Universidade
Estadual de Londrina

João Carlos dos Santos Correia

Máquina Virtual

LONDRINA - PR
2025

Trabalho de Laboratório – 23/09/2025

Q1: O que é e para que serve uma Máquina Virtual ou Virtual Machine (VM)?

Uma Máquina Virtual (VM) é uma emulação completa de um sistema de computador físico, realizada inteiramente por software. Ela funciona como um "computador dentro de um computador", encapsulando recursos de hardware virtualizados — como CPU, memória, armazenamento e interfaces de rede — em um único arquivo ou um conjunto de arquivos, frequentemente chamado de "imagem". Essa imagem se comporta como um computador real e isolado, capaz de executar seu próprio sistema operacional (conhecido como SO "convidado") e seus aplicativos, de forma totalmente independente do sistema operacional do computador físico (o SO "hospedeiro").
A tecnologia que torna a virtualização possível é o **hipervisor**, uma camada de software que cria, gerencia e aloca os recursos de hardware do sistema hospedeiro para as diversas VMs convidadas. As VMs servem a uma vasta gama de propósitos estratégicos e operacionais:

Consolidação de Servidores: Permite que múltiplas cargas de trabalho (VMs) sejam executadas em um único servidor físico, maximizando o uso do hardware e reduzindo custos com equipamentos, energia e espaço.

Ambientes de Desenvolvimento e Teste: Cria ambientes isolados e replicáveis para testar software em diferentes sistemas operacionais e configurações sem risco para o sistema principal.

Execução de Software Legado ou Incompatível: Permite que sistemas operacionais mais antigos e suas aplicações continuem a ser executados em hardware moderno, garantindo a continuidade dos negócios.

Segurança e Isolamento (Sandboxing): O ambiente isolado de uma VM é ideal para analisar malwares ou testar softwares de fontes não confiáveis, pois qualquer dano fica contido dentro da VM.

Recuperação de Desastres: Como uma VM inteira é encapsulada em arquivos, seu backup e migração são processos ágeis, reduzindo drasticamente o tempo de inatividade em caso de falha de hardware.

Fundamento da Computação em Nuvem: A virtualização é o alicerce da Infraestrutura como Serviço (IaaS). Provedores de nuvem como Google Cloud e Microsoft Azure utilizam hipervisores para particionar seus recursos de hardware e atender a múltiplos clientes de forma segura e isolada em um mesmo servidor físico.

Q2: Qual o objetivo, vantagens e se for o caso desvantagens de maquinas virtuais?

A adoção da tecnologia de virtualização é uma decisão estratégica que oferece benefícios claros, mas também introduz complexidades que devem ser gerenciadas.

Objetivos

As organizações implementam VMs para alcançar objetivos de negócios claros:
Eficiência de Custos: Reduzir despesas de capital (CAPEX) com a compra de menos hardware e despesas operacionais (OPEX) através da diminuição do consumo de energia, refrigeração e manutenção.

Agilidade e Velocidade Operacional: Provisionar uma nova VM em minutos, em vez de dias ou semanas para um servidor físico, acelerando a resposta da TI às necessidades do negócio.

Escalabilidade e Flexibilidade: Adaptar-se dinamicamente às mudanças na carga de trabalho, realocando recursos ou implantando novas VMs rapidamente para atender a picos de demanda.

Aumento da Disponibilidade e Resiliência: Utilizar recursos como *snapshots* e migração ao vivo para melhorar a continuidade dos negócios e minimizar o tempo de inatividade.

Vantagens

Isolamento e Segurança: Cada VM opera em seu próprio "contêiner", isolada do hospedeiro e de outras VMs. Uma falha ou ataque em uma VM não se propaga para as outras.

Portabilidade: Sendo um conjunto de arquivos, uma VM é agnóstica ao hardware. Ela pode ser facilmente movida entre diferentes servidores físicos ou da infraestrutura local para a nuvem.

Gerenciamento Simplificado: Administradores podem usar consoles centralizados para gerenciar o ciclo de vida de centenas de VMs a partir de uma única interface.

Redução de Custos: A consolidação de servidores em menos máquinas físicas otimiza o consumo de energia e reduz os custos de TI.

Desvantagens

Sobrecarga de Desempenho (Overhead): A camada de virtualização consome uma parte dos recursos do host, o que significa que o desempenho total das VMs é ligeiramente inferior ao do hardware nativo. Isso pode ser um fator para aplicações extremamente sensíveis à latência.

Complexidade de Gerenciamento em Escala: Um grande número de VMs pode se tornar complexo de gerenciar, correndo o risco de "proliferação de VMs" (*VM sprawl*), onde

máquinas virtuais inativas continuam a consumir recursos.

Ponto Único de Falha: A consolidação de muitas VMs em um único servidor físico cria um ponto único de falha. Uma falha no hardware do host pode derrubar todas as VMs que ele hospeda.

Riscos de Segurança Específicos: O hipervisor se torna um novo vetor de ataque centralizado. Um ataque bem-sucedido contra o hipervisor pode comprometer todas as VMs convidadas, exigindo práticas de segurança especializadas para proteger a camada de virtualização.

Q3: Instale uma VM em seu computador e descreva as seguintes informações:

Esta seção fornece um guia prático para identificar informações de rede e analisar o tráfego, simulando os passos solicitados. A instalação de uma VM normalmente é feita através de um software como o VirtualBox, onde se cria uma nova máquina virtual e se instala um sistema operacional a partir de um arquivo de imagem (ISO).[25]

3.1) Qual o endereço IP da VM e do seu computador hospedeiro.

Os comandos para obter o endereço IP são os mesmos, seja no computador hospedeiro ou na VM, pois o sistema operacional convidado interage com sua interface de rede virtual como se fosse um dispositivo físico.

- **Meu PC:** 191.52.87.211
- **VM:** 172.17.0.1

3.2) Qual o endereço MAC da VM e de seu computador.

O endereço MAC (Media Access Control) é o identificador físico único da interface de rede.[26]

- **Meu PC:** 3c:a0:67:f3:ad:95
- **VM:** 66:f4:2a:29:36:b5

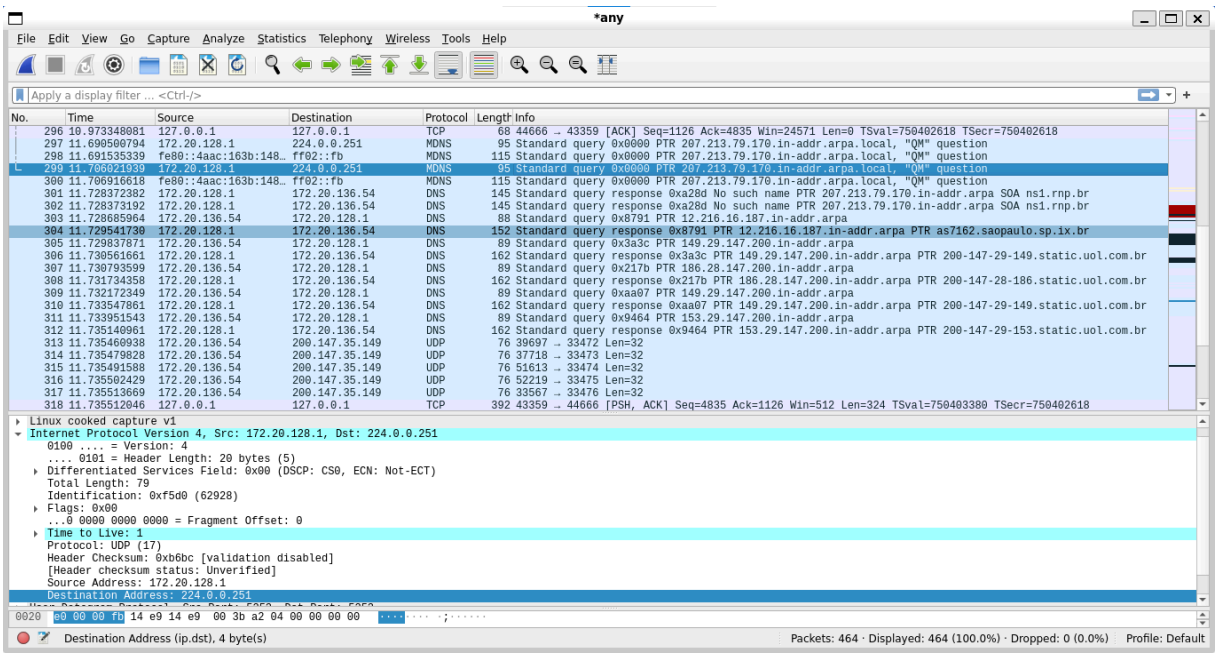
Diferenças Comentadas:
A comparação das duas capturas revela a diferença fundamental entre comunicação local e roteada:

- **Escopo e Endereçamento:** O ping local é uma comunicação direta na mesma rede (Camada 2), usando endereços MAC. O traceroute para a internet atravessa múltiplas redes (Camada 3). Na captura do traceroute, o endereço MAC de destino nos pacotes enviados pela VM será sempre o do roteador local (gateway), ilustrando a mecânica do roteamento, onde o endereçamento de Camada 2 é refeito a cada salto.
- **Protocolos e Latência:** O tráfego local envolve principalmente ARP e ICMP com latência mínima. O tráfego de internet mostra uma interação mais complexa e uma latência que aumenta a cada salto, refletindo a distância geográfica e o processamento de cada roteador .

3.3) Instalar o wireshark na VM e capture pacotes de ping e traceroute/tracert entre a VM instalada e seu computador hospedeiro e o site do uol.com.br. (apresentar um print screen) e comentar as diferenças.

```
PING uol.com.br (200.147.35.149) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 200-147-35-149-149.static.uol.com.br (200.147.35.149): icmp_seq=1 ttl=245 time=42.1 ms
64 bytes from 200-147-35-149-149.static.uol.com.br (200.147.35.149): icmp_seq=3 ttl=245 time=31.1 ms
64 bytes from 200-147-35-149-149.static.uol.com.br (200.147.35.149): icmp_seq=4 ttl=245 time=21.7 ms
64 bytes from 200-147-35-149-149.static.uol.com.br (200.147.35.149): icmp_seq=5 ttl=245 time=31.5 ms
64 bytes from 200-147-35-149-149.static.uol.com.br (200.147.35.149): icmp_seq=6 ttl=245 time=29.9 ms
64 bytes from 200-147-35-149-149.static.uol.com.br (200.147.35.149): icmp_seq=7 ttl=245 time=45.4 ms
64 bytes from 200-147-35-149-149.static.uol.com.br (200.147.35.149): icmp_seq=8 ttl=245 time=24.5 ms
64 bytes from 200-147-35-149-149.static.uol.com.br (200.147.35.149): icmp_seq=9 ttl=245 time=57.3 ms
64 bytes from 200-147-35-149-149.static.uol.com.br (200.147.35.149): icmp_seq=10 ttl=245 time=17.1 ms
64 bytes from 200-147-35-149-149.static.uol.com.br (200.147.35.149): icmp_seq=11 ttl=245 time=51.5 ms
64 bytes from 200-147-35-149-149.static.uol.com.br (200.147.35.149): icmp_seq=12 ttl=245 time=25.1 ms
64 bytes from 200-147-35-149-149.static.uol.com.br (200.147.35.149): icmp_seq=13 ttl=245 time=31.4 ms
64 bytes from 200-147-35-149-149.static.uol.com.br (200.147.35.149): icmp_seq=14 ttl=245 time=38.0 ms
64 bytes from 200-147-35-149-149.static.uol.com.br (200.147.35.149): icmp_seq=15 ttl=245 time=31.7 ms
64 bytes from 200-147-35-149-149.static.uol.com.br (200.147.35.149): icmp_seq=16 ttl=245 time=53.8 ms
64 bytes from 200-147-35-149-149.static.uol.com.br (200.147.35.149): icmp_seq=17 ttl=245 time=34.0 ms
64 bytes from 200-147-35-149-149.static.uol.com.br (200.147.35.149): icmp_seq=18 ttl=245 time=46.0 ms
64 bytes from 200-147-35-149-149.static.uol.com.br (200.147.35.149): icmp_seq=19 ttl=245 time=55.6 ms
64 bytes from 200-147-35-149-149.static.uol.com.br (200.147.35.149): icmp_seq=21 ttl=245 time=49.0 ms
64 bytes from 200-147-35-149-149.static.uol.com.br (200.147.35.149): icmp_seq=22 ttl=245 time=29.5 ms
64 bytes from 200-147-35-149-149.static.uol.com.br (200.147.35.149): icmp_seq=23 ttl=245 time=30.9 ms
64 bytes from 200-147-35-149-149.static.uol.com.br (200.147.35.149): icmp_seq=24 ttl=245 time=36.8 ms
64 bytes from 200-147-35-149-149.static.uol.com.br (200.147.35.149): icmp_seq=25 ttl=245 time=55.0 ms
64 bytes from 200-147-35-149-149.static.uol.com.br (200.147.35.149): icmp_seq=26 ttl=245 time=30.3 ms
64 bytes from 200-147-35-149-149.static.uol.com.br (200.147.35.149): icmp_seq=27 ttl=245 time=16.3 ms
64 bytes from 200-147-35-149-149.static.uol.com.br (200.147.35.149): icmp_seq=28 ttl=245 time=41.1 ms
64 bytes from 200-147-35-149-149.static.uol.com.br (200.147.35.149): icmp_seq=29 ttl=245 time=46.0 ms
64 bytes from 200-147-35-149-149.static.uol.com.br (200.147.35.149): icmp_seq=30 ttl=245 time=24.9 ms
64 bytes from 200-147-35-149-149.static.uol.com.br (200.147.35.149): icmp_seq=31 ttl=245 time=23.8 ms
64 bytes from 200-147-35-149-149.static.uol.com.br (200.147.35.149): icmp_seq=32 ttl=245 time=31.9 ms
64 bytes from 200-147-35-149-149.static.uol.com.br (200.147.35.149): icmp_seq=33 ttl=245 time=20.4 ms
64 bytes from 200-147-35-149-149.static.uol.com.br (200.147.35.149): icmp_seq=34 ttl=245 time=19.0 ms
```

```
traceroute to uol.com.br (200.147.3.157), 30 hops max, 60 byte packets
 1  Beraldi.mshome.net (172.22.80.1)  0.779 ms  0.687 ms  0.661 ms
 2  * * *
 3  fw-01.uel.br (189.90.79.10)  24.832 ms  24.825 ms  24.821 ms
 4  ae0.pr-pop-br-rt-ufpr-cp-1.ger.pop-pr.rnp.br (200.238.138.1)  24.801 ms  24.780 ms  24.748 ms
 5  cpr1-bpr1.bkb.rnp.br (170.79.214.60)  24.722 ms  24.676 ms  24.650 ms
 6  170.79.213.207 (170.79.213.207)  24.644 ms  22.748 ms  22.690 ms
 7  as7162.saopaulo.sp.ix.br (187.16.216.12)  22.718 ms  34.999 ms  34.982 ms
 8  200-147-29-149.static.uol.com.br (200.147.29.149)  34.969 ms * *
 9  * * *
10  * 186.234.29.118 (186.234.29.118)  34.909 ms 186.234.29.110 (186.234.29.110)  34.910 ms
11  * * *
12  * * *
13  * * *
14  * * *
15  * * *
16  * * *
17  * * *
18  * * *
19  * * *
20  * * *
21  * * *
22  * * *
23  * * *
24  * * *
25  * * *
26  * * *
27  * * *
28  * * *
29  * * *
30  * * *
```



Q4: Cite 3 exemplos de concorrentes da VirtualBox, apresente vantagens e diferenças

1. VMware (Workstation Pro/Player)

Vantagens:

- **Desempenho Superior:** A VMware é amplamente reconhecida por oferecer melhor desempenho, especialmente em cargas de trabalho com uso intensivo de CPU e gráficos 3D .

- **Ecossistema Corporativo:** Como líder de mercado em virtualização de data centers, a VMware oferece recursos mais robustos, maior estabilidade e é a plataforma preferida em muitos ambientes corporativos .

Diferenças:

- **Custo:** O VirtualBox é totalmente gratuito e de código aberto. O VMware Workstation Pro é um produto comercial pago, embora o VMware Player seja gratuito para uso pessoal com funcionalidades limitadas .

- **Arquitetura:** Ambos são hipervisores Tipo 2 (hospedados), funcionando como um aplicativo sobre o sistema operacional principal .

2. Microsoft Hyper-V

Vantagens:

- **Integração Nativa com Windows:** O Hyper-V é integrado sem custo adicional nas edições Pro e Enterprise do Windows e no Windows Server, garantindo ótima compatibilidade e desempenho no ecossistema da Microsoft .

- **Desempenho e Escalabilidade:** Por ser um hipervisor Tipo 1 (bare-metal), ele é executado diretamente no hardware, resultando em menor sobrecarga e melhor desempenho, sendo ideal para cargas de trabalho de nível empresarial.

Diferenças:

- **Suporte a Plataformas:** O Hyper-V só pode ser executado em sistemas operacionais hospedeiros Windows. O VirtualBox é multiplataforma (Windows, macOS, Linux) .

- **Facilidade de Uso:** O VirtualBox é geralmente considerado mais amigável para iniciantes, com uma interface mais simples e recursos como pastas compartilhadas mais fáceis de configurar .

3. KVM (Kernel-based Virtual Machine)

Vantagens:

- **Desempenho Quase Nativo:** Por ser um hipervisor Tipo 1 integrado diretamente no kernel do Linux, o KVM oferece o mais alto nível de desempenho em hospedeiros Linux, com sobrecarga mínima. É a escolha padrão para data centers e nuvens baseadas em Linux .

- **Custo e Código Aberto:** O KVM é totalmente gratuito e de código aberto, formando a base para muitas soluções de nuvem como o OpenStack.[29]

Diferenças:

- **Plataforma:** O KVM é uma solução nativa do Linux. O VirtualBox é agnóstico em relação à plataforma .

- **Curva de Aprendizagem:** O gerenciamento do KVM é tradicionalmente feito via linha de comando ou ferramentas como o virt-manager, o que pode ser mais complexo para iniciantes em comparação com a interface gráfica unificada do VirtualBox .

Referências citadas

1. O que é uma máquina virtual e como ela funciona? - Avast, acessado em setembro 23, 2025, https://www.avast.com/pt-br/c-virtual-machine
2. O que é uma máquina virtual? Tipos, benefícios e casos de uso - DataCamp, acessado em setembro 23, 2025, https://www.datacamp.com/pt/blog/what-is-a-virtual-machine
3. O que é uma máquina virtual? Usos e benefícios da VM - Google Cloud, acessado em setembro 23, 2025, https://cloud.google.com/learn/what-is-a-virtual-machine?hl=pt-BR
4. O que é uma Máquina virtual e como ela funciona - Microsoft Azure, acessado em setembro 23, 2025, https://azure.microsoft.com/pt-br/resources/cloud-computing-dictionary/what-is-a-virtual-machine/
5. O que é uma máquina virtual (VM)? - Red Hat, acessado em setembro 23, 2025, https://www.redhat.com/pt-br/topics/virtualization/what-is-a-virtual-machine
6. O Que São Máquinas Virtuais e Como Funcionam - Microsoft Azure, acessado em setembro 23, 2025, https://azure.microsoft.com/pt-pt/resources/cloud-computing-dictionary/what-is-a-virtual-machine/
7. O que é uma máquina virtual | Veeam, acessado em setembro 23, 2025, https://www.veeam.com/pt/glossary/what-is-a-virtual-machine.html
8. O que é uma máquina virtual (VM)? - IBM, acessado em setembro 23, 2025, https://www.ibm.com/br-pt/think/topics/virtual-machines
9. O que é máquina virtual e como ela pode ser utilizada - Mindtek, acessado em setembro 23, 2025, https://www.mindtek.com.br/2024/01/o-que-e-maquina-virtual/
10. Conheça as vantagens das Máquinas Virtuais para a sua empresa - Softtrader, acessado em setembro 23, 2025, https://softtrader.pt/conheca-as-vantagens-das-maquinas-virtuais-para-a-sua-empresa/
11. O que é uma máquina virtual? - Cloudflare, acessado em setembro 23, 2025, https://www.cloudflare.com/pt-br/learning/cloud/what-is-a-virtual-machine/
12. O que é máquina virtual e para que serve? - Penso Tecnologia, acessado em setembro 23, 2025, https://www.penso.com.br/o-que-e-maquina-virtual-e-para-que-serve/
13. Identificar Endereços MAC e IP no Linux - LabEx, acessado em setembro 23, 2025, https://labex.io/pt/tutorials/comptia-identify-mac-and-ip-addresses-in-linux-592731
14. Vantagens e Desvantagens - GTA UFRJ, acessado em setembro 23, 2025, https://www.gta.ufrj.br/grad/08_1/virtual/VantagenseDesvantagens.html
15. Conectando-se à internet usando NAT em uma VM com endereços IP específicos - Reddit, acessado em setembro 23, 2025, https://www.reddit.com/r/networking/comments/18eesyx/connecting_to_intern

et_using_nat_on_a_vm_with/?tl=pt-br
16. 4 Formas de Descobrir o Endereço IP de Seu Mac - wikiHow, acessado em setembro 23, 2025, https://pt.wikihow.com/Descobrir-o-Endere%C3%A7o-IP-de-Seu-Mac
17. How to Find the IP and MAC Addresses on a Windows Computer, acessado em setembro 23, 2025, https://services.txst.edu/TDClient/39/ITAC/KB/ArticleDet?ID=378
18. Virtual machine: entenda esse conceito e as vantagens para o seu negócio - TOTVS, acessado em setembro 23, 2025, https://www.totvs.com/blog/inovacoes/virtual-machine/
19. Quais São as Vantagens de Usar uma Máquina Virtual para Empresas - AX4B, acessado em setembro 23, 2025, https://ax4b.com/quais-sao-as-vantagens-de-usar-uma-maquina-virtual-para-empresas/
20. Como encontrar um endereço MAC no Windows 10 - HP.com, acessado em setembro 23, 2025, https://www.hp.com/br-pt/shop/tech-takes/como-encontrar-endereco-mac-windows-10
21. 5 maneiras de encontrar o seu endereço IP no Linux | SempreUpdate, acessado em setembro 23, 2025, https://sempreupdate.com.br/6-maneiras-de-encontrar-o-seu-endereco-ip-no-linux/
22. What is the difference between NAT / Bridged / Host-Only networking? - Super User, acessado em setembro 23, 2025, https://superuser.com/questions/227505/what-is-the-difference-between-nat-bridged-host-only-networking
23. 5 Os Riscos Mais Comuns de Virtualização e Aumentando a Segurança com Vinchin, acessado em setembro 23, 2025, https://www.vinchin.com/pt/vm-tips/common-virtualization-risks.html
24. Tracert o Traceroute: qué es, cómo funciona o cómo se utiliza - - Pandora FMS, acessado em setembro 23, 2025, https://pandorafms.com/es/it-topics/tracert-o-traceroute/
25. O Que é Virtualização KVM? - Hosting Now, acessado em setembro 23, 2025, https://hostingnow.com.br/blog/o-que-e-virtualizacao-kvm/
26. Como Descobrir O Endereço MAC Da Placa De Rede No Windows 10 e 11 - YouTube, acessado em setembro 23, 2025, https://www.youtube.com/watch?v=j8hQShXieC8
27. Como descobrir endereço mac no Linux - YouTube, acessado em setembro 23, 2025, https://www.youtube.com/watch?v=t_-Xa5HOmrk
28. Understanding VMware Network Adapters | Bridged, NAT, Host-Only, and Custom Networks with Real-World Examples - Web Asha Technologies, acessado em setembro 23, 2025, https://www.webasha.com/blog/understanding-vmware-network-adapters-bridged-nat-host-only-and-custom-networks-with-real-world-examples
29. KVM Vs. VirtualBox - Selecting the Ideal Virtualization Solution for ..., acessado em setembro 23, 2025,

https://www.linuxjournal.com/content/kvm-vs-virtualbox-selecting-ideal-virtualization-solution-your-linux-system
30. Virtualization Software: VirtualBox vs VMware Workstation - Codefinity, acessado em setembro 23, 2025, https://codefinity.com/blog/Virtualization-Software%3A-VirtualBox-vs-VMware-Workstation